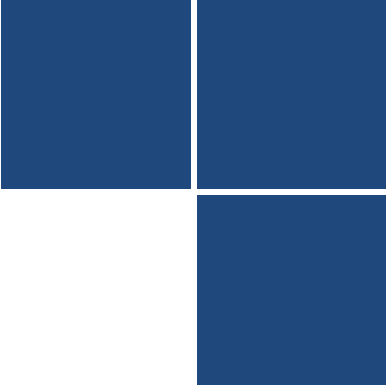
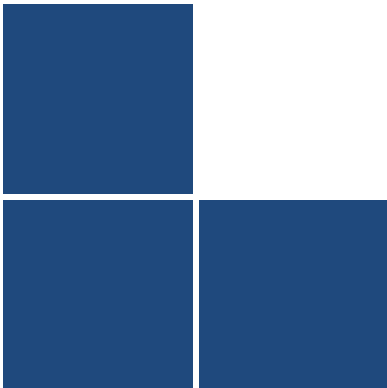




Plan 2024

Complejidad Ciclomática

Enunciados



Ing. David CECCHI

UTN

Práctica - Complejidad Ciclomática

Para cada bloque de código fuente, se deberá representar su grafo correspondiente, calcular complejidad ciclomática asociada y plantear las rutas independientes necesarias para realizar las pruebas de caja blanca.

<pre>static void CondicionalV1(int a, int b) { //condicional simple Console.WriteLine("Proceso Iniciado"); if (a > b) { Console.WriteLine("Salida A"); } else { Console.WriteLine("Salida B"); } Console.WriteLine("Proceso Finalizado"); }</pre>	
<pre>static void CondicionalV2(int a, int b) { //condicional anidado Console.WriteLine("Proceso Iniciado"); if (a > b) { Console.WriteLine("Salida A"); } else { if (b > a) { Console.WriteLine("Salida B"); } else { Console.WriteLine("Salida Iguales"); } } Console.WriteLine("Proceso Finalizado"); }</pre>	

<pre>static void CondicionalV3(int a, int b) { //condicional con condicion multiple Console.WriteLine("Proceso Iniciado"); if (a % 2 == 0 && b % 2 == 0) { Console.WriteLine("Ambos valores Pares"); } else { Console.WriteLine("Un valor Impar"); } Console.WriteLine("Proceso Finalizado"); }</pre>	
<pre>static void CondicionalV4(int a, int b) { //condicional en serie Console.WriteLine("Proceso Iniciado"); if (a > b) { Console.WriteLine("Salida A"); } else { Console.WriteLine("Salida B"); } if (a % 2 == 0) { Console.WriteLine("A es Par"); } else { Console.WriteLine("A es Impar"); } Console.WriteLine("Proceso Finalizado"); }</pre>	
<pre>static void mientrasV1(int a, int b) { //mientras simple int r = 0; while (r + a < b) { r += a; } Console.WriteLine(\$"Total: {r}"); }</pre>	

```
static void mientrasV2(int a, int b)
{
    //mientras simple y condicional

    int r = 0;
    int c = 0;

    while (r + a < b)
    {
        r += a;
        c++;
    }

    Console.WriteLine($"Total: {r}");

    if (c == 0)
    {
        Console.WriteLine("nunca suma");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"ha sumado {c} veces");
    }
}
```

```
static void mientrasV3(int a, int b)
{
    //mientras simple y condicionales en serie

    int r = 0;

    if (a > b)
    {
        Console.WriteLine("Salida A");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Salida B");
    }

    if (a % 2 == 0)
    {
        Console.WriteLine("A es Par");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("A es Impar");
    }

    while (r + a < b)
    {
        r += a;
    }

    Console.WriteLine($"Total: {r}");
}
```

```
static void mientrasV4(int a, int b)
{
    //mientras en serie

    int ra = 0;
    int rb = 0;
    int ca = 0;
    int cb = 0;

    while (ra + a < b)
    {
        ra += a;
        ca++;
    }

    while (rb + b < a)
    {
        rb += b;
        cb++;
    }

    if (ca > cb)
    {
        Console.WriteLine("Salida A");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Salida B");
    }
}
```

```
static void mientrasV5(int a, int b)
{
    //mientras simple y condicional interno

    int r = 0, c = 0;

    while (r < b)
    {
        if (r+a < b)
        {
            r += a;
            c++;
        }
        else
        {
            r = b;
        }
    }

    Console.WriteLine($"Cantidad: {c}");
}
```

```
static float mientras(int[] valores, int minimo,
int maximo)

{
    int i, acumulado, validos;
    float promedio;
    i = 0;
    validos = 0;
    acumulado = 0;
    while (i<valores.Length && valores[i]!=-999)
    {
        if (valores[i]>=minimo && valores[i]<=maximo)
        {
            validos++;
            acumulado += valores[i];
        }
        i++;
    }
    if (validos > 0)
    {
        promedio = acumulado / validos;
    }
    else
    {
        promedio = -999;
    }

    return promedio;
}
```